



FUNDAÇÃO BITURY
CURSINHO POPULAR SEMENTES DIGITAIS
EDITAL CPOP Nº 01/2026

PROJETO DE EMENTA E RELATÓRIOS MENSAS
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Documento acadêmico-pedagógico estruturado em conformidade com padrões formais da ABNT

Belo Jardim - PE

2026

FUNDAÇÃO BITURY
CURSINHO POPULAR SEMENTES DIGITAIS

PROJETO DE EMENTA E RELATÓRIOS MENSAIS DO COMPONENTE
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Documento acadêmico-pedagógico elaborado para sistematizar a ementa, os objetivos, a metodologia, a bibliografia e os relatórios mensais modelares do componente curricular, preservando a coerência com a proposta pedagógica submetida ao CPOP nº 01/2026 e com o cronograma semanal do cursinho Sementes Digitais.

Proponente: Fundação Bitury.

Projeto/Cursinho: Sementes Digitais.

Coordenação geral: Felipe da Silva Coimbra Patriota.

Instituições articuladas: UFRPE - UABJ; IFPE - Campus Belo Jardim; Secretaria Municipal de Educação de Belo Jardim.

Belo Jardim - PE

2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO.....	4
2 IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL.....	4
3 PROJETO DA EMENTA.....	5
4 PLANO DE EXECUÇÃO PEDAGÓGICA.....	6
5 RELATÓRIOS MENSAIS MODELO.....	8
6 REFERÊNCIAS.....	45
5.01 MÊS 01 - ACOLHIMENTO, DIAGNÓSTICO, NIVELAMENTO E FUNDAMENTOS	9
5.02 MÊS 02 - BASE CONCEITUAL E LEITURA DE MUNDO.....	13
5.03 MÊS 03 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS I.....	17
5.04 MÊS 04 - CONSOLIDAÇÃO E APROFUNDAMENTO I.....	21
5.05 MÊS 05 - AMPLIAÇÃO REPERTORIAL E INTERDISCIPLINARIDADE.....	25
5.06 MÊS 06 - APLICAÇÃO INTENSIVA NO ESTILO ENEM.....	29
5.07 MÊS 07 - REVISÃO ORIENTADA POR HABILIDADES.....	33
5.08 MÊS 08 - SIMULADOS, DEVOLUTIVAS E RETA FINAL.....	37
5.09 MÊS 09 - SISTEMATIZAÇÃO FINAL, RELATÓRIOS, RECUPERAÇÃO E FECHAMENTO PEDAGÓGICO.....	41

1 APRESENTAÇÃO

O presente documento formaliza o projeto de ementa do componente curricular Ciências da Natureza e suas Tecnologias e apresenta modelos robustos de relatórios mensais para nove meses de execução pedagógica. A organização preserva os compromissos assumidos pelo Sementes Digitais no CPOP nº 01/2026, especialmente a preparação para o ENEM, a permanência estudantil, a educação popular, a gamificação pedagógica, a avaliação formativa e o acompanhamento por habilidades.

Embora o cronograma regular esteja estruturado em 32 semanas letivas, distribuídas em oito ciclos de quatro semanas, este documento contempla nove meses de registro para atender à necessidade administrativa de acompanhamento mensal. O nono mês foi estruturado como período de sistematização final, recuperação de pendências, consolidação de evidências e fechamento pedagógico do componente.

2 IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Campo	Informação
Instituição proponente	Fundação Bitury
Projeto/Cursinho	Sementes Digitais
Edital	CPOP nº 01/2026 - Rede Nacional de Cursinhos Populares
Instituições articuladas	UFRPE - Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ); IFPE - Campus Belo Jardim; Secretaria Municipal de Educação de Belo Jardim
Componente curricular	Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Área/Disciplina	Ciências da Natureza
Carga horária prevista	2h semanais; 64h totais no percurso regular de 32 semanas
Público-alvo	Estudantes do cursinho popular Sementes Digitais com foco em ENEM e vestibulares
Coordenação geral	Felipe da Silva Coimbra Patriota

O componente integra uma proposta formativa voltada a estudantes de cursinho popular, articulando preparação acadêmica, permanência, leitura crítica da realidade, fortalecimento de repertório e acompanhamento pedagógico. As ações devem ser registradas por frequência,

materiais produzidos, listas aplicadas, devolutivas, registros de aula, fotos de atividades coletivas quando cabível e relatórios mensais assinados.

3 PROJETO DA EMENTA

Nome do componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Disciplina/Área: Ciências da Natureza

Carga horária: 2h/semana; 64h totais no percurso de 32 semanas.

Ementa: Estudo integrado de Física, Química e Biologia, com ênfase em leitura de fenômenos naturais, interpretação de gráficos, tabelas e linguagem científica. Abrange matéria e energia, método científico, estrutura da matéria, Tabela Periódica, ecologia, ciclos biogeoquímicos, cinemática, soluções, misturas, genética, trabalho, energia e potência, ligações químicas, fisiologia humana, leis de Newton, estequiometria, eletricidade, ácidos, bases, sais, pH, evolução, biotecnologia, ondas, óptica, termoquímica, imunologia, vacinas, calorimetria, termodinâmica, química orgânica, mudanças climáticas, radioatividade, circuitos elétricos, equilíbrio químico, cinética, botânica, fotossíntese e revisões interdisciplinares no estilo ENEM.

Objetivo geral: Desenvolver competências científicas para interpretar fenômenos, resolver problemas e relacionar ciência, tecnologia, saúde, ambiente e sociedade em contextos do ENEM e do cotidiano.

Objetivos específicos:

- Integrar conhecimentos de Física, Química e Biologia em situações-problema contextualizadas.
- Desenvolver leitura de gráficos, tabelas, esquemas, modelos, experimentos mentais e linguagens científicas.
- Analisar questões ambientais, de saúde coletiva, tecnologia, energia e sustentabilidade com base em conceitos científicos.
- Resolver itens de Ciências da Natureza com argumentação, cálculo, interpretação de dados e análise crítica de alternativas.
- Consolidar aprendizagem por meio de revisões temáticas, simulados, mapas conceituais e devolutivas diagnósticas.

Metodologia: As aulas combinarão situação-problema, leitura de fenômenos, experimentos mentais, microaulas, oficinas de itens, sínteses visuais, mapas conceituais, revisões por

habilidade e simulados. O trabalho pedagógico valoriza interdisciplinaridade, contextualização com saneamento, clima, saúde, alimentação e tecnologia, além de acompanhamento formativo do desempenho dos estudantes.

Avaliação e acompanhamento: A avaliação ocorrerá de modo diagnóstico, processual e formativo, considerando participação, frequência, entregas, evolução por habilidade, análise de erros, desempenho em missões semanais e registros de simulados. As principais evidências do componente serão: fichas de fenômeno, mapas conceituais, listas por habilidade, resolução comentada de itens, registros de experimentos mentais, mini-quizzes e simulados.

Bibliografia básica e complementar:

- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Matriz de Referência do ENEM. Brasília: INEP, s.d.
- AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia moderna. São Paulo: Moderna, 2016.
- FELTRE, Ricardo. Química. São Paulo: Moderna, 2004.
- HEWITT, Paul G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. Os fundamentos da física. São Paulo: Moderna, 2015.
- SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MÓL, Gerson de Souza. Química cidadã. São Paulo: AJS, 2013.
- ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

4 PLANO DE EXECUÇÃO PEDAGÓGICA

O plano de execução organiza os conteúdos do cronograma em nove meses de acompanhamento. Os meses 1 a 8 correspondem ao percurso regular de 32 semanas. O mês 9 corresponde ao fechamento acadêmico e administrativo, com análise de registros, sistematização de evidências, ajustes finais e apoio a estudantes com pendências.

Mês	Fase pedagógica	Conteúdos/ações previstos
Mês 01	Acolhimento, diagnóstico, nivelamento e fundamentos	semana 1: Acolhimento e diagnóstico em Ciências da Natureza; semana 2:

		Grandezas, unidades, matéria e energia; semana 3: Estrutura da matéria e Tabela Periódica; semana 4: Ecologia e ciclos biogeoquímicos
Mês 02	Base conceitual e leitura de mundo	semana 5: Cinemática; semana 6: Água, soluções e misturas; semana 7: Genética básica; semana 8: Trabalho, energia e potência
Mês 03	Desenvolvimento de competências I	semana 9: Ligações químicas e propriedades dos materiais; semana 10: Fisiologia humana I; semana 11: Dinâmica e Leis de Newton; semana 12: Estequiometria
Mês 04	Consolidação e aprofundamento I	semana 13: Fisiologia humana II; semana 14: Eletricidade; semana 15: Ácidos, bases, sais, pH; semana 16: Evolução e biotecnologia
Mês 05	Ampliação repertorial e interdisciplinaridade	semana 17: Ondas e óptica; semana 18: Termoquímica; semana 19: Imunologia, vacinas e saúde coletiva; semana 20: Calorimetria e termodinâmica
Mês 06	Aplicação intensiva no estilo ENEM	semana 21: Química orgânica; semana 22: Ecologia aplicada e mudanças climáticas; semana 23: Radioatividade e energia nuclear; semana 24: Circuitos elétricos e consumo consciente
Mês 07	Revisão orientada por habilidades	semana 25: Equilíbrio químico e cinética; semana 26: Botânica e fotossíntese; semana 27: Revisão de Física; semana 28: Revisão de Química
Mês 08	Simulados, devolutivas e reta final	semana 29: Revisão de Biologia; semana 30: Integração CN: ambiente, tecnologia e sociedade; semana 31: Simulado de Ciências da Natureza; semana 32: Devolutiva final + reforço por habilidade
Mês 09	Sistematização final, relatórios, recuperação e fechamento pedagógico	sistematização final, recuperação de pendências, revisão documental, fechamento de indicadores e elaboração do relatório final do componente

5 RELATÓRIOS MENSAIS MODELO

Os modelos a seguir podem ser utilizados como referência para registro mensal do componente. Para cada mês, foram elaborados dois relatórios possíveis: o Modelo A, voltado à execução didático-pedagógica, e o Modelo B, voltado ao acompanhamento da aprendizagem, permanência e encaminhamentos. Os textos devem ser ajustados com datas, quantidade de estudantes presentes, registros concretos e assinatura da equipe responsável antes do envio oficial.

5.01 MÊS 01 - ACOLHIMENTO, DIAGNÓSTICO, NIVELAMENTO E FUNDAMENTOS

Semana/Mês	Fase	Conteúdo central	Desdobramentos previstos
1	Fase 1 Acolhimento, diagnóstico e fundamentos	Acolhimento e diagnóstico em Ciências da Natureza	Leitura de gráficos, interpretação de fenômenos e conhecimentos prévios.
2	Fase 1 Acolhimento, diagnóstico e fundamentos	Grandezas, unidades, matéria e energia	Método científico, SI, leitura de tabelas e noções de transformação.
3	Fase 1 Acolhimento, diagnóstico e fundamentos	Estrutura da matéria e Tabela Periódica	Modelos atômicos, elementos, propriedades e materiais.
4	Fase 1 Acolhimento, diagnóstico e fundamentos	Ecologia e ciclos biogeoquímicos	Cadeias alimentares, água, carbono, impactos ambientais.

RELATÓRIO MENSAL 01A - EXECUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 01 - [preencher mês/ano]

Carga horária mensal estimada: 8h de encontros com estudantes, considerando quatro semanas de 2h, quando aplicável.

Síntese das ações realizadas: No período, foram desenvolvidas ações voltadas a interpretar fenômenos, analisar dados e resolver problemas científicos contextualizados, com ênfase em semana 1: Acolhimento e diagnóstico em Ciências da Natureza; semana 2: Grandezas, unidades, matéria e energia; semana 3: Estrutura da matéria e Tabela Periódica; semana 4: Ecologia e ciclos biogeoquímicos. As atividades buscaram manter coerência com a proposta do Sementes Digitais, priorizando aprendizagem ativa, revisão por erros, participação estudantil e preparação progressiva para o ENEM.

Atividades desenvolvidas:

- Aulas presenciais com exposição objetiva, prática guiada e resolução de itens relacionados a Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica.
- Aplicação de diagnóstico relâmpago ou retomada inicial para identificação de lacunas e ativação de conhecimentos prévios.

- Realização de exercícios orientados, missões semanais e discussão coletiva de estratégias de resolução.
- Registro de dúvidas recorrentes, erros frequentes e conteúdos que exigiram reensino ou reforço.
- Articulação do conteúdo com situações do cotidiano, do território e de questões no padrão ENEM.

Metodologia aplicada: Foi adotado o ciclo Diagnosticar, ensinar, praticar, corrigir e consolidar. As aulas combinaram microaulas, atividades práticas, momentos de colaboração entre estudantes, devolutivas formativas e registro de dificuldades. A condução buscou preservar o caráter popular do cursinho, valorizando linguagem acessível, participação ativa e acolhimento das diferentes trajetórias de aprendizagem.

Resultados observados: Observou-se participação dos estudantes nas atividades propostas, ampliação do contato com Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica e identificação de habilidades que exigem continuidade no acompanhamento. Os registros do mês permitem orientar reforços, plantões, missões de recuperação e ajustes no planejamento do mês seguinte.

Evidências recomendadas: fichas de fenômeno, mapas conceituais, listas por habilidade, resolução comentada de itens, registros de experimentos mentais, mini-quizzes e simulados.

Encaminhamentos para o mês seguinte: Retomar os pontos de maior dificuldade, organizar trilhas de reforço por habilidade, manter registro de frequência, incentivar entrega das missões semanais e articular as próximas aulas com os resultados observados no período.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

RELATÓRIO MENSAL 01B - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E PERMANÊNCIA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 01 - [preencher mês/ano]

Finalidade do relatório: Registrar o acompanhamento pedagógico do estudante, a evolução por habilidade, os fatores de permanência, as dificuldades observadas e os encaminhamentos necessários para o fortalecimento da aprendizagem.

Análise pedagógica do período: Considerando o recorte mensal de semana 1: Acolhimento e diagnóstico em Ciências da Natureza; semana 2: Grandezas, unidades, matéria e energia; semana 3: Estrutura da matéria e Tabela Periódica; semana 4: Ecologia e ciclos biogeoquímicos, o acompanhamento indicou necessidade de observar tanto o domínio conceitual quanto a constância de participação. O foco do registro foi compreender quais estudantes avançaram, quais apresentaram lacunas e quais precisam de busca ativa, orientação de estudo ou reforço específico.

Indicadores qualitativos acompanhados:

- Frequência e pontualidade nos encontros presenciais.
- Participação em aula, em atividades cooperativas e em momentos de correção comentada.
- Entrega de missões semanais, listas, produções ou exercícios de consolidação.
- Evolução em relação às habilidades trabalhadas no mês e aos erros registrados.
- Necessidade de plantão, reforço, material complementar ou busca ativa em caso de ausência recorrente.

Dificuldades identificadas: Foram consideradas como possíveis dificuldades do período: lacunas em conteúdos-base, insegurança diante de questões contextualizadas, baixa frequência, atraso em entregas, dificuldade de interpretação dos comandos e necessidade de maior rotina de estudo. Tais pontos devem ser confirmados com registros concretos da turma antes do envio oficial.

Encaminhamentos pedagógicos: Recomenda-se organizar devolutiva por habilidade, selecionar itens de revisão, propor missão de reforço e registrar os estudantes que necessitam de acompanhamento mais próximo. O componente deve dialogar com a coordenação e com o apoio técnico-pedagógico para alinhar estratégias de permanência e recomposição de aprendizagem.

Síntese conclusiva: O mês 01 contribuiu para fortalecer a aprendizagem em Ciências da Natureza, oferecendo elementos para replanejamento contínuo. O relatório deve ser acompanhado de evidências, preservando a privacidade dos estudantes e evitando exposição de notas, rankings ou informações sensíveis.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

5.02 MÊS 02 - BASE CONCEITUAL E LEITURA DE MUNDO

Semana/Mês	Fase	Conteúdo central	Desdobramentos previstos
5	Fase 2 Base conceitual e leitura de mundo	Cinemática	Movimento, velocidade, aceleração e gráficos.
6	Fase 2 Base conceitual e leitura de mundo	Água, soluções e misturas	Separação, solubilidade, concentração e saneamento.
7	Fase 2 Base conceitual e leitura de mundo	Genética básica	Herança, DNA, genes e probabilidade genética.
8	Fase 2 Base conceitual e leitura de mundo	Trabalho, energia e potência	Energia mecânica, rendimento e aplicações cotidianas.

RELATÓRIO MENSAL 02A - EXECUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 02 - [preencher mês/ano]

Carga horária mensal estimada: 8h de encontros com estudantes, considerando quatro semanas de 2h, quando aplicável.

Síntese das ações realizadas: No período, foram desenvolvidas ações voltadas a interpretar fenômenos, analisar dados e resolver problemas científicos contextualizados, com ênfase em semana 5: Cinemática; semana 6: Água, soluções e misturas; semana 7: Genética básica; semana 8: Trabalho, energia e potência. As atividades buscaram manter coerência com a proposta do Sementes Digitais, priorizando aprendizagem ativa, revisão por erros, participação estudantil e preparação progressiva para o ENEM.

Atividades desenvolvidas:

- Aulas presenciais com exposição objetiva, prática guiada e resolução de itens relacionados a Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica.
- Aplicação de diagnóstico relâmpago ou retomada inicial para identificação de lacunas e ativação de conhecimentos prévios.
- Realização de exercícios orientados, missões semanais e discussão coletiva de estratégias de resolução.
- Registro de dúvidas recorrentes, erros frequentes e conteúdos que exigiram reensino ou reforço.

- Articulação do conteúdo com situações do cotidiano, do território e de questões no padrão ENEM.

Metodologia aplicada: Foi adotado o ciclo Diagnosticar, ensinar, praticar, corrigir e consolidar. As aulas combinaram microaulas, atividades práticas, momentos de colaboração entre estudantes, devolutivas formativas e registro de dificuldades. A condução buscou preservar o caráter popular do cursinho, valorizando linguagem acessível, participação ativa e acolhimento das diferentes trajetórias de aprendizagem.

Resultados observados: Observou-se participação dos estudantes nas atividades propostas, ampliação do contato com Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica e identificação de habilidades que exigem continuidade no acompanhamento. Os registros do mês permitem orientar reforços, plantões, missões de recuperação e ajustes no planejamento do mês seguinte.

Evidências recomendadas: fichas de fenômeno, mapas conceituais, listas por habilidade, resolução comentada de itens, registros de experimentos mentais, mini-quizzes e simulados.

Encaminhamentos para o mês seguinte: Retomar os pontos de maior dificuldade, organizar trilhas de reforço por habilidade, manter registro de frequência, incentivar entrega das missões semanais e articular as próximas aulas com os resultados observados no período.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

RELATÓRIO MENSAL 02B - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E PERMANÊNCIA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 02 - [preencher mês/ano]

Finalidade do relatório: Registrar o acompanhamento pedagógico do estudante, a evolução por habilidade, os fatores de permanência, as dificuldades observadas e os encaminhamentos necessários para o fortalecimento da aprendizagem.

Análise pedagógica do período: Considerando o recorte mensal de semana 5: Cinemática; semana 6: Água, soluções e misturas; semana 7: Genética básica; semana 8: Trabalho, energia e potência, o acompanhamento indicou necessidade de observar tanto o domínio conceitual quanto a constância de participação. O foco do registro foi compreender quais estudantes avançaram, quais apresentaram lacunas e quais precisam de busca ativa, orientação de estudo ou reforço específico.

Indicadores qualitativos acompanhados:

- Frequência e pontualidade nos encontros presenciais.
- Participação em aula, em atividades cooperativas e em momentos de correção comentada.
- Entrega de missões semanais, listas, produções ou exercícios de consolidação.
- Evolução em relação às habilidades trabalhadas no mês e aos erros registrados.
- Necessidade de plantão, reforço, material complementar ou busca ativa em caso de ausência recorrente.

Dificuldades identificadas: Foram consideradas como possíveis dificuldades do período: lacunas em conteúdos-base, insegurança diante de questões contextualizadas, baixa frequência, atraso em entregas, dificuldade de interpretação dos comandos e necessidade de maior rotina de estudo. Tais pontos devem ser confirmados com registros concretos da turma antes do envio oficial.

Encaminhamentos pedagógicos: Recomenda-se organizar devolutiva por habilidade, selecionar itens de revisão, propor missão de reforço e registrar os estudantes que necessitam de acompanhamento mais próximo. O componente deve dialogar com a coordenação e com o apoio técnico-pedagógico para alinhar estratégias de permanência e recomposição de aprendizagem.

Síntese conclusiva: O mês 02 contribuiu para fortalecer a aprendizagem em Ciências da Natureza, oferecendo elementos para replanejamento contínuo. O relatório deve ser acompanhado de evidências, preservando a privacidade dos estudantes e evitando exposição de notas, rankings ou informações sensíveis.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

5.03 MÊS 03 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS I

Semana/Mês	Fase	Conteúdo central	Desdobramentos previstos
9	Fase 3 Desenvolvimento de competências	Ligações químicas e propriedades dos materiais	Iônica, covalente, metálica, polaridade e usos.
10	Fase 3 Desenvolvimento de competências	Fisiologia humana I	Digestão, circulação, respiração e equilíbrio corporal.
11	Fase 3 Desenvolvimento de competências	Dinâmica e Leis de Newton	Forças, atrito, equilíbrio e situações cotidianas.
12	Fase 3 Desenvolvimento de competências	Estequiometria	Mol, massa molar, balanceamento e cálculos.

RELATÓRIO MENSAL 03A - EXECUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 03 - [preencher mês/ano]

Carga horária mensal estimada: 8h de encontros com estudantes, considerando quatro semanas de 2h, quando aplicável.

Síntese das ações realizadas: No período, foram desenvolvidas ações voltadas a interpretar fenômenos, analisar dados e resolver problemas científicos contextualizados, com ênfase em semana 9: Ligações químicas e propriedades dos materiais; semana 10: Fisiologia humana I; semana 11: Dinâmica e Leis de Newton; semana 12: Estequiometria. As atividades buscaram manter coerência com a proposta do Sementes Digitais, priorizando aprendizagem ativa, revisão por erros, participação estudantil e preparação progressiva para o ENEM.

Atividades desenvolvidas:

- Aulas presenciais com exposição objetiva, prática guiada e resolução de itens relacionados a Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica.
- Aplicação de diagnóstico relâmpago ou retomada inicial para identificação de lacunas e ativação de conhecimentos prévios.
- Realização de exercícios orientados, missões semanais e discussão coletiva de estratégias de resolução.
- Registro de dúvidas recorrentes, erros frequentes e conteúdos que exigiram reensino ou reforço.

- Articulação do conteúdo com situações do cotidiano, do território e de questões no padrão ENEM.

Metodologia aplicada: Foi adotado o ciclo Diagnosticar, ensinar, praticar, corrigir e consolidar. As aulas combinaram microaulas, atividades práticas, momentos de colaboração entre estudantes, devolutivas formativas e registro de dificuldades. A condução buscou preservar o caráter popular do cursinho, valorizando linguagem acessível, participação ativa e acolhimento das diferentes trajetórias de aprendizagem.

Resultados observados: Observou-se participação dos estudantes nas atividades propostas, ampliação do contato com Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica e identificação de habilidades que exigem continuidade no acompanhamento. Os registros do mês permitem orientar reforços, plantões, missões de recuperação e ajustes no planejamento do mês seguinte.

Evidências recomendadas: fichas de fenômeno, mapas conceituais, listas por habilidade, resolução comentada de itens, registros de experimentos mentais, mini-quizzes e simulados.

Encaminhamentos para o mês seguinte: Retomar os pontos de maior dificuldade, organizar trilhas de reforço por habilidade, manter registro de frequência, incentivar entrega das missões semanais e articular as próximas aulas com os resultados observados no período.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

RELATÓRIO MENSAL 03B - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E PERMANÊNCIA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 03 - [preencher mês/ano]

Finalidade do relatório: Registrar o acompanhamento pedagógico do estudante, a evolução por habilidade, os fatores de permanência, as dificuldades observadas e os encaminhamentos necessários para o fortalecimento da aprendizagem.

Análise pedagógica do período: Considerando o recorte mensal de semana 9: Ligações químicas e propriedades dos materiais; semana 10: Fisiologia humana I; semana 11: Dinâmica e Leis de Newton; semana 12: Estequiometria, o acompanhamento indicou necessidade de observar tanto o domínio conceitual quanto a constância de participação. O foco do registro foi compreender quais estudantes avançaram, quais apresentaram lacunas e quais precisam de busca ativa, orientação de estudo ou reforço específico.

Indicadores qualitativos acompanhados:

- Frequência e pontualidade nos encontros presenciais.
- Participação em aula, em atividades cooperativas e em momentos de correção comentada.
- Entrega de missões semanais, listas, produções ou exercícios de consolidação.
- Evolução em relação às habilidades trabalhadas no mês e aos erros registrados.
- Necessidade de plantão, reforço, material complementar ou busca ativa em caso de ausência recorrente.

Dificuldades identificadas: Foram consideradas como possíveis dificuldades do período: lacunas em conteúdos-base, insegurança diante de questões contextualizadas, baixa frequência, atraso em entregas, dificuldade de interpretação dos comandos e necessidade de maior rotina de estudo. Tais pontos devem ser confirmados com registros concretos da turma antes do envio oficial.

Encaminhamentos pedagógicos: Recomenda-se organizar devolutiva por habilidade, selecionar itens de revisão, propor missão de reforço e registrar os estudantes que necessitam de acompanhamento mais próximo. O componente deve dialogar com a coordenação e com o apoio técnico-pedagógico para alinhar estratégias de permanência e recomposição de aprendizagem.

Síntese conclusiva: O mês 03 contribuiu para fortalecer a aprendizagem em Ciências da Natureza, oferecendo elementos para replanejamento contínuo. O relatório deve ser acompanhado de evidências, preservando a privacidade dos estudantes e evitando exposição de notas, rankings ou informações sensíveis.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

5.04 MÊS 04 - CONSOLIDAÇÃO E APROFUNDAMENTO I

Semana/Mês	Fase	Conteúdo central	Desdobramentos previstos
13	Fase 4 Consolidação e aprofundamento	Fisiologia humana II	Sistema nervoso, endócrino, excretor e saúde.
14	Fase 4 Consolidação e aprofundamento	Eletricidade	Corrente, tensão, resistência, potência e consumo.
15	Fase 4 Consolidação e aprofundamento	Ácidos, bases, sais, pH	Reações, neutralização e aplicações cotidianas.
16	Fase 4 Consolidação e aprofundamento	Evolução e biotecnologia	Seleção natural, variabilidade, DNA e questões éticas.

RELATÓRIO MENSAL 04A - EXECUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 04 - [preencher mês/ano]

Carga horária mensal estimada: 8h de encontros com estudantes, considerando quatro semanas de 2h, quando aplicável.

Síntese das ações realizadas: No período, foram desenvolvidas ações voltadas a interpretar fenômenos, analisar dados e resolver problemas científicos contextualizados, com ênfase em semana 13: Fisiologia humana II; semana 14: Eletricidade; semana 15: Ácidos, bases, sais, pH; semana 16: Evolução e biotecnologia. As atividades buscaram manter coerência com a proposta do Sementes Digitais, priorizando aprendizagem ativa, revisão por erros, participação estudantil e preparação progressiva para o ENEM.

Atividades desenvolvidas:

- Aulas presenciais com exposição objetiva, prática guiada e resolução de itens relacionados a Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica.
- Aplicação de diagnóstico relâmpago ou retomada inicial para identificação de lacunas e ativação de conhecimentos prévios.
- Realização de exercícios orientados, missões semanais e discussão coletiva de estratégias de resolução.
- Registro de dúvidas recorrentes, erros frequentes e conteúdos que exigiram reensino ou reforço.

- Articulação do conteúdo com situações do cotidiano, do território e de questões no padrão ENEM.

Metodologia aplicada: Foi adotado o ciclo Diagnosticar, ensinar, praticar, corrigir e consolidar. As aulas combinaram microaulas, atividades práticas, momentos de colaboração entre estudantes, devolutivas formativas e registro de dificuldades. A condução buscou preservar o caráter popular do cursinho, valorizando linguagem acessível, participação ativa e acolhimento das diferentes trajetórias de aprendizagem.

Resultados observados: Observou-se participação dos estudantes nas atividades propostas, ampliação do contato com Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica e identificação de habilidades que exigem continuidade no acompanhamento. Os registros do mês permitem orientar reforços, plantões, missões de recuperação e ajustes no planejamento do mês seguinte.

Evidências recomendadas: fichas de fenômeno, mapas conceituais, listas por habilidade, resolução comentada de itens, registros de experimentos mentais, mini-quizzes e simulados.

Encaminhamentos para o mês seguinte: Retomar os pontos de maior dificuldade, organizar trilhas de reforço por habilidade, manter registro de frequência, incentivar entrega das missões semanais e articular as próximas aulas com os resultados observados no período.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

RELATÓRIO MENSAL 04B - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E PERMANÊNCIA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 04 - [preencher mês/ano]

Finalidade do relatório: Registrar o acompanhamento pedagógico do estudante, a evolução por habilidade, os fatores de permanência, as dificuldades observadas e os encaminhamentos necessários para o fortalecimento da aprendizagem.

Análise pedagógica do período: Considerando o recorte mensal de semana 13: Fisiologia humana II; semana 14: Eletricidade; semana 15: Ácidos, bases, sais, pH; semana 16: Evolução e biotecnologia, o acompanhamento indicou necessidade de observar tanto o domínio conceitual quanto a constância de participação. O foco do registro foi compreender quais estudantes avançaram, quais apresentaram lacunas e quais precisam de busca ativa, orientação de estudo ou reforço específico.

Indicadores qualitativos acompanhados:

- Frequência e pontualidade nos encontros presenciais.
- Participação em aula, em atividades cooperativas e em momentos de correção comentada.
- Entrega de missões semanais, listas, produções ou exercícios de consolidação.
- Evolução em relação às habilidades trabalhadas no mês e aos erros registrados.
- Necessidade de plantão, reforço, material complementar ou busca ativa em caso de ausência recorrente.

Dificuldades identificadas: Foram consideradas como possíveis dificuldades do período: lacunas em conteúdos-base, insegurança diante de questões contextualizadas, baixa frequência, atraso em entregas, dificuldade de interpretação dos comandos e necessidade de maior rotina de estudo. Tais pontos devem ser confirmados com registros concretos da turma antes do envio oficial.

Encaminhamentos pedagógicos: Recomenda-se organizar devolutiva por habilidade, selecionar itens de revisão, propor missão de reforço e registrar os estudantes que necessitam de acompanhamento mais próximo. O componente deve dialogar com a coordenação e com o apoio técnico-pedagógico para alinhar estratégias de permanência e recomposição de aprendizagem.

Síntese conclusiva: O mês 04 contribuiu para fortalecer a aprendizagem em Ciências da Natureza, oferecendo elementos para replanejamento contínuo. O relatório deve ser acompanhado de evidências, preservando a privacidade dos estudantes e evitando exposição de notas, rankings ou informações sensíveis.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

5.05 MÊS 05 - AMPLIAÇÃO REPERTORIAL E INTERDISCIPLINARIDADE

Semana/Mês	Fase	Conteúdo central	Desdobramentos previstos
17	Fase 5 Ampliação repertorial e interdisciplinaridade	Ondas e óptica	Som, luz, frequência, espelhos, lentes e tecnologias.
18	Fase 5 Ampliação repertorial e interdisciplinaridade	Termoquímica	Entalpia, calor de reação e transformações energéticas.
19	Fase 5 Ampliação repertorial e interdisciplinaridade	Imunologia, vacinas e saúde coletiva	Defesas do corpo, prevenção e políticas públicas.
20	Fase 5 Ampliação repertorial e interdisciplinaridade	Calorimetria e termodinâmica	Trocas de calor, dilatação, máquinas térmicas.

RELATÓRIO MENSAL 05A - EXECUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 05 - [preencher mês/ano]

Carga horária mensal estimada: 8h de encontros com estudantes, considerando quatro semanas de 2h, quando aplicável.

Síntese das ações realizadas: No período, foram desenvolvidas ações voltadas a interpretar fenômenos, analisar dados e resolver problemas científicos contextualizados, com ênfase em semana 17: Ondas e óptica; semana 18: Termoquímica; semana 19: Imunologia, vacinas e saúde coletiva; semana 20: Calorimetria e termodinâmica. As atividades buscaram manter coerência com a proposta do Sementes Digitais, priorizando aprendizagem ativa, revisão por erros, participação estudantil e preparação progressiva para o ENEM.

Atividades desenvolvidas:

- Aulas presenciais com exposição objetiva, prática guiada e resolução de itens relacionados a Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica.
- Aplicação de diagnóstico relâmpago ou retomada inicial para identificação de lacunas e ativação de conhecimentos prévios.
- Realização de exercícios orientados, missões semanais e discussão coletiva de estratégias de resolução.

- Registro de dúvidas recorrentes, erros frequentes e conteúdos que exigiram reensino ou reforço.
- Articulação do conteúdo com situações do cotidiano, do território e de questões no padrão ENEM.

Metodologia aplicada: Foi adotado o ciclo Diagnosticar, ensinar, praticar, corrigir e consolidar. As aulas combinaram microaulas, atividades práticas, momentos de colaboração entre estudantes, devolutivas formativas e registro de dificuldades. A condução buscou preservar o caráter popular do cursinho, valorizando linguagem acessível, participação ativa e acolhimento das diferentes trajetórias de aprendizagem.

Resultados observados: Observou-se participação dos estudantes nas atividades propostas, ampliação do contato com Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica e identificação de habilidades que exigem continuidade no acompanhamento. Os registros do mês permitem orientar reforços, plantões, missões de recuperação e ajustes no planejamento do mês seguinte.

Evidências recomendadas: fichas de fenômeno, mapas conceituais, listas por habilidade, resolução comentada de itens, registros de experimentos mentais, mini-quizzes e simulados.

Encaminhamentos para o mês seguinte: Retomar os pontos de maior dificuldade, organizar trilhas de reforço por habilidade, manter registro de frequência, incentivar entrega das missões semanais e articular as próximas aulas com os resultados observados no período.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

RELATÓRIO MENSAL 05B - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E PERMANÊNCIA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 05 - [preencher mês/ano]

Finalidade do relatório: Registrar o acompanhamento pedagógico do estudante, a evolução por habilidade, os fatores de permanência, as dificuldades observadas e os encaminhamentos necessários para o fortalecimento da aprendizagem.

Análise pedagógica do período: Considerando o recorte mensal de semana 17: Ondas e óptica; semana 18: Termoquímica; semana 19: Imunologia, vacinas e saúde coletiva; semana 20: Calorimetria e termodinâmica, o acompanhamento indicou necessidade de observar tanto o domínio conceitual quanto a constância de participação. O foco do registro foi compreender quais estudantes avançaram, quais apresentaram lacunas e quais precisam de busca ativa, orientação de estudo ou reforço específico.

Indicadores qualitativos acompanhados:

- Frequência e pontualidade nos encontros presenciais.
- Participação em aula, em atividades cooperativas e em momentos de correção comentada.
- Entrega de missões semanais, listas, produções ou exercícios de consolidação.
- Evolução em relação às habilidades trabalhadas no mês e aos erros registrados.
- Necessidade de plantão, reforço, material complementar ou busca ativa em caso de ausência recorrente.

Dificuldades identificadas: Foram consideradas como possíveis dificuldades do período: lacunas em conteúdos-base, insegurança diante de questões contextualizadas, baixa frequência, atraso em entregas, dificuldade de interpretação dos comandos e necessidade de maior rotina de estudo. Tais pontos devem ser confirmados com registros concretos da turma antes do envio oficial.

Encaminhamentos pedagógicos: Recomenda-se organizar devolutiva por habilidade, selecionar itens de revisão, propor missão de reforço e registrar os estudantes que necessitam de acompanhamento mais próximo. O componente deve dialogar com a coordenação e com o apoio técnico-pedagógico para alinhar estratégias de permanência e recomposição de aprendizagem.

Síntese conclusiva: O mês 05 contribuiu para fortalecer a aprendizagem em Ciências da Natureza, oferecendo elementos para replanejamento contínuo. O relatório deve ser acompanhado de evidências, preservando a privacidade dos estudantes e evitando exposição de notas, rankings ou informações sensíveis.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

5.06 MÊS 06 - APLICAÇÃO INTENSIVA NO ESTILO ENEM

Semana/Mês	Fase	Conteúdo central	Desdobramentos previstos
21	Fase 6 Aplicação intensiva estilo ENEM	Química orgânica	Funções orgânicas, combustíveis, polímeros e cotidiano.
22	Fase 6 Aplicação intensiva estilo ENEM	Ecologia aplicada e mudanças climáticas	Efeito estufa, resíduos, biodiversidade e justiça ambiental.
23	Fase 6 Aplicação intensiva estilo ENEM	Radioatividade e energia nuclear	Fissão, fusão, aplicações, riscos e benefícios.
24	Fase 6 Aplicação intensiva estilo ENEM	Circuitos elétricos e consumo consciente	Associação de resistores, instalações simples, conta de luz.

RELATÓRIO MENSAL 06A - EXECUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 06 - [preencher mês/ano]

Carga horária mensal estimada: 8h de encontros com estudantes, considerando quatro semanas de 2h, quando aplicável.

Síntese das ações realizadas: No período, foram desenvolvidas ações voltadas a interpretar fenômenos, analisar dados e resolver problemas científicos contextualizados, com ênfase em semana 21: Química orgânica; semana 22: Ecologia aplicada e mudanças climáticas; semana 23: Radioatividade e energia nuclear; semana 24: Circuitos elétricos e consumo consciente. As atividades buscaram manter coerência com a proposta do Sementes Digitais, priorizando aprendizagem ativa, revisão por erros, participação estudantil e preparação progressiva para o ENEM.

Atividades desenvolvidas:

- Aulas presenciais com exposição objetiva, prática guiada e resolução de itens relacionados a Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica.
- Aplicação de diagnóstico relâmpago ou retomada inicial para identificação de lacunas e ativação de conhecimentos prévios.

- Realização de exercícios orientados, missões semanais e discussão coletiva de estratégias de resolução.
- Registro de dúvidas recorrentes, erros frequentes e conteúdos que exigiram reensino ou reforço.
- Articulação do conteúdo com situações do cotidiano, do território e de questões no padrão ENEM.

Metodologia aplicada: Foi adotado o ciclo Diagnosticar, ensinar, praticar, corrigir e consolidar. As aulas combinaram microaulas, atividades práticas, momentos de colaboração entre estudantes, devolutivas formativas e registro de dificuldades. A condução buscou preservar o caráter popular do cursinho, valorizando linguagem acessível, participação ativa e acolhimento das diferentes trajetórias de aprendizagem.

Resultados observados: Observou-se participação dos estudantes nas atividades propostas, ampliação do contato com Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica e identificação de habilidades que exigem continuidade no acompanhamento. Os registros do mês permitem orientar reforços, plantões, missões de recuperação e ajustes no planejamento do mês seguinte.

Evidências recomendadas: fichas de fenômeno, mapas conceituais, listas por habilidade, resolução comentada de itens, registros de experimentos mentais, mini-quizzes e simulados.

Encaminhamentos para o mês seguinte: Retomar os pontos de maior dificuldade, organizar trilhas de reforço por habilidade, manter registro de frequência, incentivar entrega das missões semanais e articular as próximas aulas com os resultados observados no período.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

RELATÓRIO MENSAL 06B - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E PERMANÊNCIA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 06 - [preencher mês/ano]

Finalidade do relatório: Registrar o acompanhamento pedagógico do estudante, a evolução por habilidade, os fatores de permanência, as dificuldades observadas e os encaminhamentos necessários para o fortalecimento da aprendizagem.

Análise pedagógica do período: Considerando o recorte mensal de semana 21: Química orgânica; semana 22: Ecologia aplicada e mudanças climáticas; semana 23: Radioatividade e energia nuclear; semana 24: Circuitos elétricos e consumo consciente, o acompanhamento indicou necessidade de observar tanto o domínio conceitual quanto a constância de participação. O foco do registro foi compreender quais estudantes avançaram, quais apresentaram lacunas e quais precisam de busca ativa, orientação de estudo ou reforço específico.

Indicadores qualitativos acompanhados:

- Frequência e pontualidade nos encontros presenciais.
- Participação em aula, em atividades cooperativas e em momentos de correção comentada.
- Entrega de missões semanais, listas, produções ou exercícios de consolidação.
- Evolução em relação às habilidades trabalhadas no mês e aos erros registrados.
- Necessidade de plantão, reforço, material complementar ou busca ativa em caso de ausência recorrente.

Dificuldades identificadas: Foram consideradas como possíveis dificuldades do período: lacunas em conteúdos-base, insegurança diante de questões contextualizadas, baixa frequência, atraso em entregas, dificuldade de interpretação dos comandos e necessidade de maior rotina de estudo. Tais pontos devem ser confirmados com registros concretos da turma antes do envio oficial.

Encaminhamentos pedagógicos: Recomenda-se organizar devolutiva por habilidade, selecionar itens de revisão, propor missão de reforço e registrar os estudantes que necessitam de acompanhamento mais próximo. O componente deve dialogar com a coordenação e com o apoio técnico-pedagógico para alinhar estratégias de permanência e recomposição de aprendizagem.

Síntese conclusiva: O mês 06 contribuiu para fortalecer a aprendizagem em Ciências da Natureza, oferecendo elementos para replanejamento contínuo. O relatório deve ser acompanhado de evidências, preservando a privacidade dos estudantes e evitando exposição de notas, rankings ou informações sensíveis.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

5.07 MÊS 07 - REVISÃO ORIENTADA POR HABILIDADES

Semana/Mês	Fase	Conteúdo central	Desdobramentos previstos
25	Fase 7 Revisão orientada por habilidades	Equilíbrio químico e cinética	Velocidade das reações, catalisadores, equilíbrio e pH.
26	Fase 7 Revisão orientada por habilidades	Botânica e fotossíntese	Plantas, trocas gasosas, produção de matéria e ambiente.
27	Fase 7 Revisão orientada por habilidades	Revisão de Física	Itens de mecânica, energia, eletricidade e gráficos.
28	Fase 7 Revisão orientada por habilidades	Revisão de Química	Matéria, soluções, reações, orgânica e ambiental.

RELATÓRIO MENSAL 07A - EXECUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 07 - [preencher mês/ano]

Carga horária mensal estimada: 8h de encontros com estudantes, considerando quatro semanas de 2h, quando aplicável.

Síntese das ações realizadas: No período, foram desenvolvidas ações voltadas a interpretar fenômenos, analisar dados e resolver problemas científicos contextualizados, com ênfase em semana 25: Equilíbrio químico e cinética; semana 26: Botânica e fotossíntese; semana 27: Revisão de Física; semana 28: Revisão de Química. As atividades buscaram manter coerência com a proposta do Sementes Digitais, priorizando aprendizagem ativa, revisão por erros, participação estudantil e preparação progressiva para o ENEM.

Atividades desenvolvidas:

- Aulas presenciais com exposição objetiva, prática guiada e resolução de itens relacionados a Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica.
- Aplicação de diagnóstico relâmpago ou retomada inicial para identificação de lacunas e ativação de conhecimentos prévios.
- Realização de exercícios orientados, missões semanais e discussão coletiva de estratégias de resolução.

- Registro de dúvidas recorrentes, erros frequentes e conteúdos que exigiram reensino ou reforço.
- Articulação do conteúdo com situações do cotidiano, do território e de questões no padrão ENEM.

Metodologia aplicada: Foi adotado o ciclo Diagnosticar, ensinar, praticar, corrigir e consolidar. As aulas combinaram microaulas, atividades práticas, momentos de colaboração entre estudantes, devolutivas formativas e registro de dificuldades. A condução buscou preservar o caráter popular do cursinho, valorizando linguagem acessível, participação ativa e acolhimento das diferentes trajetórias de aprendizagem.

Resultados observados: Observou-se participação dos estudantes nas atividades propostas, ampliação do contato com Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica e identificação de habilidades que exigem continuidade no acompanhamento. Os registros do mês permitem orientar reforços, plantões, missões de recuperação e ajustes no planejamento do mês seguinte.

Evidências recomendadas: fichas de fenômeno, mapas conceituais, listas por habilidade, resolução comentada de itens, registros de experimentos mentais, mini-quizzes e simulados.

Encaminhamentos para o mês seguinte: Retomar os pontos de maior dificuldade, organizar trilhas de reforço por habilidade, manter registro de frequência, incentivar entrega das missões semanais e articular as próximas aulas com os resultados observados no período.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

RELATÓRIO MENSAL 07B - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E PERMANÊNCIA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 07 - [preencher mês/ano]

Finalidade do relatório: Registrar o acompanhamento pedagógico do estudante, a evolução por habilidade, os fatores de permanência, as dificuldades observadas e os encaminhamentos necessários para o fortalecimento da aprendizagem.

Análise pedagógica do período: Considerando o recorte mensal de semana 25: Equilíbrio químico e cinética; semana 26: Botânica e fotossíntese; semana 27: Revisão de Física; semana 28: Revisão de Química, o acompanhamento indicou necessidade de observar tanto o domínio conceitual quanto a constância de participação. O foco do registro foi compreender quais estudantes avançaram, quais apresentaram lacunas e quais precisam de busca ativa, orientação de estudo ou reforço específico.

Indicadores qualitativos acompanhados:

- Frequência e pontualidade nos encontros presenciais.
- Participação em aula, em atividades cooperativas e em momentos de correção comentada.
- Entrega de missões semanais, listas, produções ou exercícios de consolidação.
- Evolução em relação às habilidades trabalhadas no mês e aos erros registrados.
- Necessidade de plantão, reforço, material complementar ou busca ativa em caso de ausência recorrente.

Dificuldades identificadas: Foram consideradas como possíveis dificuldades do período: lacunas em conteúdos-base, insegurança diante de questões contextualizadas, baixa frequência, atraso em entregas, dificuldade de interpretação dos comandos e necessidade de maior rotina de estudo. Tais pontos devem ser confirmados com registros concretos da turma antes do envio oficial.

Encaminhamentos pedagógicos: Recomenda-se organizar devolutiva por habilidade, selecionar itens de revisão, propor missão de reforço e registrar os estudantes que necessitam de acompanhamento mais próximo. O componente deve dialogar com a coordenação e com o apoio técnico-pedagógico para alinhar estratégias de permanência e recomposição de aprendizagem.

Síntese conclusiva: O mês 07 contribuiu para fortalecer a aprendizagem em Ciências da Natureza, oferecendo elementos para replanejamento contínuo. O relatório deve ser acompanhado de evidências, preservando a privacidade dos estudantes e evitando exposição de notas, rankings ou informações sensíveis.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

5.08 MÊS 08 - SIMULADOS, DEVOLUTIVAS E RETA FINAL

Semana/Mês	Fase	Conteúdo central	Desdobramentos previstos
29	Fase 8 Simulados, devolutivas e reta final	Revisão de Biologia	Ecologia, genética, evolução, fisiologia e saúde.
30	Fase 8 Simulados, devolutivas e reta final	Integração CN: ambiente, tecnologia e sociedade	Questões interdisciplinares com contexto social.
31	Fase 8 Simulados, devolutivas e reta final	Simulado de Ciências da Natureza	Caderno reduzido e análise de desempenho.
32	Fase 8 Simulados, devolutivas e reta final	Devolutiva final + reforço por habilidade	Mapa de fragilidades e plano de retomada.

RELATÓRIO MENSAL 08A - EXECUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 08 - [preencher mês/ano]

Carga horária mensal estimada: 8h de encontros com estudantes, considerando quatro semanas de 2h, quando aplicável.

Síntese das ações realizadas: No período, foram desenvolvidas ações voltadas a interpretar fenômenos, analisar dados e resolver problemas científicos contextualizados, com ênfase em semana 29: Revisão de Biologia; semana 30: Integração CN: ambiente, tecnologia e sociedade; semana 31: Simulado de Ciências da Natureza; semana 32: Devolutiva final + reforço por habilidade. As atividades buscaram manter coerência com a proposta do Sementes Digitais, priorizando aprendizagem ativa, revisão por erros, participação estudantil e preparação progressiva para o ENEM.

Atividades desenvolvidas:

- Aulas presenciais com exposição objetiva, prática guiada e resolução de itens relacionados a Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica.
- Aplicação de diagnóstico relâmpago ou retomada inicial para identificação de lacunas e ativação de conhecimentos prévios.
- Realização de exercícios orientados, missões semanais e discussão coletiva de estratégias de resolução.
- Registro de dúvidas recorrentes, erros frequentes e conteúdos que exigiram reensino ou reforço.

- Articulação do conteúdo com situações do cotidiano, do território e de questões no padrão ENEM.

Metodologia aplicada: Foi adotado o ciclo Diagnosticar, ensinar, praticar, corrigir e consolidar. As aulas combinaram microaulas, atividades práticas, momentos de colaboração entre estudantes, devolutivas formativas e registro de dificuldades. A condução buscou preservar o caráter popular do cursinho, valorizando linguagem acessível, participação ativa e acolhimento das diferentes trajetórias de aprendizagem.

Resultados observados: Observou-se participação dos estudantes nas atividades propostas, ampliação do contato com Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica e identificação de habilidades que exigem continuidade no acompanhamento. Os registros do mês permitem orientar reforços, plantões, missões de recuperação e ajustes no planejamento do mês seguinte.

Evidências recomendadas: fichas de fenômeno, mapas conceituais, listas por habilidade, resolução comentada de itens, registros de experimentos mentais, mini-quizzes e simulados.

Encaminhamentos para o mês seguinte: Retomar os pontos de maior dificuldade, organizar trilhas de reforço por habilidade, manter registro de frequência, incentivar entrega das missões semanais e articular as próximas aulas com os resultados observados no período.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

RELATÓRIO MENSAL 08B - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E PERMANÊNCIA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 08 - [preencher mês/ano]

Finalidade do relatório: Registrar o acompanhamento pedagógico do estudante, a evolução por habilidade, os fatores de permanência, as dificuldades observadas e os encaminhamentos necessários para o fortalecimento da aprendizagem.

Análise pedagógica do período: Considerando o recorte mensal de semana 29: Revisão de Biologia; semana 30: Integração CN: ambiente, tecnologia e sociedade; semana 31: Simulado de Ciências da Natureza; semana 32: Devolutiva final + reforço por habilidade, o acompanhamento indicou necessidade de observar tanto o domínio conceitual quanto a constância de participação. O foco do registro foi compreender quais estudantes avançaram, quais apresentaram lacunas e quais precisam de busca ativa, orientação de estudo ou reforço específico.

Indicadores qualitativos acompanhados:

- Frequência e pontualidade nos encontros presenciais.
- Participação em aula, em atividades cooperativas e em momentos de correção comentada.
- Entrega de missões semanais, listas, produções ou exercícios de consolidação.
- Evolução em relação às habilidades trabalhadas no mês e aos erros registrados.
- Necessidade de plantão, reforço, material complementar ou busca ativa em caso de ausência recorrente.

Dificuldades identificadas: Foram consideradas como possíveis dificuldades do período: lacunas em conteúdos-base, insegurança diante de questões contextualizadas, baixa frequência, atraso em entregas, dificuldade de interpretação dos comandos e necessidade de maior rotina de estudo. Tais pontos devem ser confirmados com registros concretos da turma antes do envio oficial.

Encaminhamentos pedagógicos: Recomenda-se organizar devolutiva por habilidade, selecionar itens de revisão, propor missão de reforço e registrar os estudantes que necessitam de acompanhamento mais próximo. O componente deve dialogar com a coordenação e com o apoio técnico-pedagógico para alinhar estratégias de permanência e recomposição de aprendizagem.

Síntese conclusiva: O mês 08 contribuiu para fortalecer a aprendizagem em Ciências da Natureza, oferecendo elementos para replanejamento contínuo. O relatório deve ser acompanhado de evidências, preservando a privacidade dos estudantes e evitando exposição de notas, rankings ou informações sensíveis.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

5.09 MÊS 09 - SISTEMATIZAÇÃO FINAL, RELATÓRIOS, RECUPERAÇÃO E FECHAMENTO PEDAGÓGICO

Semana/Mês	Fase	Conteúdo central	Desdobramentos previstos
9	Fechamento pedagógico	Sistematização final e relatório consolidado	Revisão de registros, consolidação de evidências, recuperação de pendências, análise de participação e elaboração do relatório final do componente.

RELATÓRIO MENSAL 09A - EXECUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 09 - [preencher mês/ano]

Carga horária mensal estimada: 8h de encontros com estudantes, considerando quatro semanas de 2h, quando aplicável.

Síntese das ações realizadas: No período, foram desenvolvidas ações voltadas a interpretar fenômenos, analisar dados e resolver problemas científicos contextualizados, com ênfase em sistematização final, recuperação de pendências, revisão documental, fechamento de indicadores e elaboração do relatório final do componente. As atividades buscaram manter coerência com a proposta do Sementes Digitais, priorizando aprendizagem ativa, revisão por erros, participação estudantil e preparação progressiva para o ENEM.

Atividades desenvolvidas:

- Aulas presenciais com exposição objetiva, prática guiada e resolução de itens relacionados a Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica.
- Aplicação de diagnóstico relâmpago ou retomada inicial para identificação de lacunas e ativação de conhecimentos prévios.
- Realização de exercícios orientados, missões semanais e discussão coletiva de estratégias de resolução.
- Registro de dúvidas recorrentes, erros frequentes e conteúdos que exigiram reensino ou reforço.

- Articulação do conteúdo com situações do cotidiano, do território e de questões no padrão ENEM.

Metodologia aplicada: Foi adotado o ciclo Diagnosticar, ensinar, praticar, corrigir e consolidar. As aulas combinaram microaulas, atividades práticas, momentos de colaboração entre estudantes, devolutivas formativas e registro de dificuldades. A condução buscou preservar o caráter popular do cursinho, valorizando linguagem acessível, participação ativa e acolhimento das diferentes trajetórias de aprendizagem.

Resultados observados: Observou-se participação dos estudantes nas atividades propostas, ampliação do contato com Física, Química e Biologia integradas, matéria, energia, ambiente, saúde, tecnologia, gráficos, tabelas e linguagem científica e identificação de habilidades que exigem continuidade no acompanhamento. Os registros do mês permitem orientar reforços, plantões, missões de recuperação e ajustes no planejamento do mês seguinte.

Evidências recomendadas: fichas de fenômeno, mapas conceituais, listas por habilidade, resolução comentada de itens, registros de experimentos mentais, mini-quizzes e simulados.

Encaminhamentos para o mês seguinte: Retomar os pontos de maior dificuldade, organizar trilhas de reforço por habilidade, manter registro de frequência, incentivar entrega das missões semanais e articular as próximas aulas com os resultados observados no período.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

RELATÓRIO MENSAL 09B - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E PERMANÊNCIA

Componente curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Período de referência: Mês 09 - [preencher mês/ano]

Finalidade do relatório: Registrar o acompanhamento pedagógico do estudante, a evolução por habilidade, os fatores de permanência, as dificuldades observadas e os encaminhamentos necessários para o fortalecimento da aprendizagem.

Análise pedagógica do período: Considerando o recorte mensal de sistematização final, recuperação de pendências, revisão documental, fechamento de indicadores e elaboração do relatório final do componente, o acompanhamento indicou necessidade de observar tanto o domínio conceitual quanto a constância de participação. O foco do registro foi compreender quais estudantes avançaram, quais apresentaram lacunas e quais precisam de busca ativa, orientação de estudo ou reforço específico.

Indicadores qualitativos acompanhados:

- Frequência e pontualidade nos encontros presenciais.
- Participação em aula, em atividades cooperativas e em momentos de correção comentada.
- Entrega de missões semanais, listas, produções ou exercícios de consolidação.
- Evolução em relação às habilidades trabalhadas no mês e aos erros registrados.
- Necessidade de plantão, reforço, material complementar ou busca ativa em caso de ausência recorrente.

Dificuldades identificadas: Foram consideradas como possíveis dificuldades do período: lacunas em conteúdos-base, insegurança diante de questões contextualizadas, baixa frequência, atraso em entregas, dificuldade de interpretação dos comandos e necessidade de maior rotina de estudo. Tais pontos devem ser confirmados com registros concretos da turma antes do envio oficial.

Encaminhamentos pedagógicos: Recomenda-se organizar devolutiva por habilidade, selecionar itens de revisão, propor missão de reforço e registrar os estudantes que necessitam de acompanhamento mais próximo. O componente deve dialogar com a coordenação e com o apoio técnico-pedagógico para alinhar estratégias de permanência e recomposição de aprendizagem.

Síntese conclusiva: O mês 09 contribuiu para fortalecer a aprendizagem em Ciências da Natureza, oferecendo elementos para replanejamento contínuo. O relatório deve ser acompanhado de evidências, preservando a privacidade dos estudantes e evitando exposição de notas, rankings ou informações sensíveis.

Local e data: Belo Jardim - PE, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do(a) educador(a)

Assinatura da coordenação pedagógica

6 REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Matriz de Referência do ENEM. Brasília: INEP, s.d.
- AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia moderna. São Paulo: Moderna, 2016.
- FELTRE, Ricardo. Química. São Paulo: Moderna, 2004.
- HEWITT, Paul G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. Os fundamentos da física. São Paulo: Moderna, 2015.
- SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MÓL, Gerson de Souza. Química cidadã. São Paulo: AJS, 2013.
- ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage Learning, 2007.
- SEMENTES DIGITAIS. Proposta pedagógica submetida ao Edital CPOP nº 01/2026. Belo Jardim: Sementes Digitais, 2026.
- SEMENTES DIGITAIS. Cronograma semanal de 32 semanas letivas. Belo Jardim: Sementes Digitais, 2026.